# 중2-2 누적테스트 상 04회 분석표

중2-2 수학 · ① 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 ~ ⑥ 평행사변형이 되는 조건과 넓이

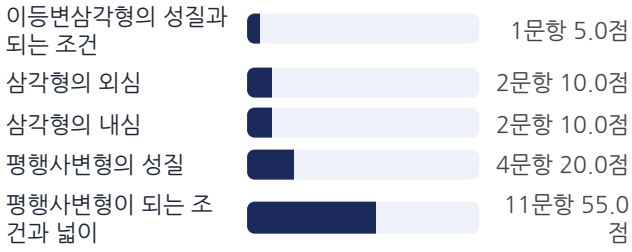
만점 100.00점

| 전체 문항 | 선택형 | 서술형 | 중상 · 상 비율 |
|---|---|---|---|
| 20문항 | 7문항 · 35.00점 | 13문항 · 65.00점 | 20문항 (100%) |

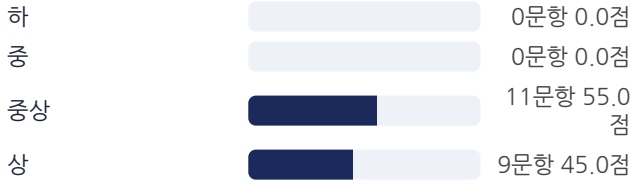
| 번호 | 유형 | 단원 | 핵심 개념 | 난이도 | 배점 | 정답 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선택형 | 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 | $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$, $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$로 비를 구한다 | 중상 | 5.00* | ⑤ |
| 2 | 서술형 | 삼각형의 외심 | $\triangle AOD \equiv \triangle AOE$ (RHS 합동) | 상 | 5.00* | (1) $66^\circ$ (2) 이등변삼각형 |
| 3 | 서술형 | 삼각형의 외심 | 빗변의 중점 $O$에서 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$ | 상 | 5.00* | 외접원의 반지름의 길이: $5\text{cm}$, 외접원의 넓이: $25\pi\text{cm}^2$ |
| 4 | 서술형 | 삼각형의 내심 | $\angle B = 2b$, $\angle C = 2c$로 놓고 연립 | 중상 | 5.00* | $42^\circ$ |
| 5 | 서술형 | 삼각형의 내심 | $\overline{DI} = \overline{DB}$, $\overline{EI} = \overline{EC}$ | 상 | 5.00* | $10\text{cm}$ |
| 6 | 선택형 | 평행사변형의 성질 | 엇각과 외각의 성질 | 중상 | 5.00* | ① |
| 7 | 선택형 | 평행사변형의 성질 | $\angle B = 2b$로 놓고 $\angle BCF$를 구한다 | 중상 | 5.00* | ③ |
| 8 | 서술형 | 평행사변형의 성질 | $\triangle APO \equiv \triangle CQO$ (ASA 합동) | 중상 | 5.00* | $\triangle APO$와 $\triangle CQO$에서 $\overline{AO} = \overline{CO}$ (평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분), $\angle PAO = \angle QCO$ (엇각), $\angle AOP = \angle COQ$ (맞꼭지각)이므로 $\triangle APO \equiv \triangle CQO$ (ASA 합동). 따라서 $\overline{PO} = \overline{QO}$ |
| 9 | 서술형 | 평행사변형의 성질 | 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분 | 상 | 5.00* | 5 |
| 10 | 서술형 | 평행사변형이 되는 조건과 넓이 | 다섯 가지 조건과 비교 | 중상 | 5.00* | ㄱ: 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다. ㄷ: 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다. ㅁ: 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다. (ㅁ은 $\angle A + \angle B = 180^\circ$이므로 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이고 $\overline{AD} = \overline{BC}$이기 때문) |
| 11 | 서술형 | 평행사변형이 되는 조건과 넓이 | $\square ABEF$는 마름모 | 중상 | 5.00* | $96\text{cm}^2$ |
| 12 | 서술형 | 평행사변형이 되는 조건과 넓이 | RHA 합동, SAS 합동으로 대변의 길이 비교 | 중상 | 5.00* | (1) $\triangle ABP$와 $\triangle CDQ$에서 $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\angle APB = \angle CQD = 90^\circ$, $\angle BAP = \angle DCQ$ (엇각)이므로 $\triangle ABP \equiv$ |

| 번호 | 유형 | 단원 | 핵심 개념 | 난이도 | 배점 | 정답 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $\triangle CDQ$ (RHA 합동) (2) $\triangle APD$와 $\triangle CQB$에서 $\overline{AD}=\overline{BC}$, $\overline{AP}=\overline{CQ}$, $\angle DAP=\angle BCQ$ (엇각)이므로 $\triangle APD\equiv\triangle CQB$ (SAS 합동). $\overline{BP}=\overline{DQ}$, $\overline{PD}=\overline{BQ}$이므로 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다. 즉 $\square PBQD$는 평행사변형이다. |
| 13 | 서술형 | 평행사변형이 되는 조건과 넓이 | $\overline{AP}=\overline{QC}$가 되는 시각 | 중상 | 5.00* | 10초 후 |
| 14 | 서술형 | 평행사변형이 되는 조건과 넓이 | 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분 | 중상 | 5.00* | (1) $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OE}=\overline{OF}$로 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하므로 평행사변형 (2) $30^\circ$ (3) $115^\circ$ |
| 15 | 선택형 | 평행사변형이 되는 조건과 넓이 | $C$를 $\overline{BE}$에 대해 대칭이동한 점을 생각 | 중상 | 5.00* | ⑤ |
| 16 | 선택형 | 평행사변형이 되는 조건과 넓이 | 밑변이 같고 높이가 같은 삼각형 | 상 | 5.00* | ① |
| 17 | 선택형 | 평행사변형이 되는 조건과 넓이 | $P$가 $\overline{BD}$ 위에 있으므로 $\triangle ABP+\triangle CDP=\triangle ABD$ | 상 | 5.00* | ⑤ |
| 18 | 선택형 | 평행사변형이 되는 조건과 넓이 | $\triangle OAE\equiv\triangle OCF$ | 상 | 5.00* | ④ |
| 19 | 서술형 | 평행사변형이 되는 조건과 넓이 | $\overline{PD}=\overline{BQ}$가 되는 시각 | 상 | 5.00* | 4초 후, 100 |
| 20 | 서술형 | 평행사변형이 되는 조건과 넓이 | SAS 합동으로 두 쌍의 대변이 같음을 보인다 | 상 | 5.00* | (1) 평행사변형 (2) 22cm |

### 단원별 배점




### 난이도별 배점




**출제 범위** ① 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 ~ ⑥ 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 원본: 김병진 수학연구소 누적테스트(대구 기출 모음) · 배점은 원본에 없어 문항당 5점으로 표시했다(*).

**단원 구성** 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 1문항, 삼각형의 외심 2문항, 삼각형의 내심 2문항, 평행사변형의 성질 4문항, 평행사변형이 되는 조건과 넓이 11문항

**검토 메모** 3번: 원본 정답에 외접원의 넓이가 없어 보충 / 14번: 원본 정답에 (1)의 답이 없어 보충 / 16번: 원본 문장에 평행 기호가 빠져 있어 AE∥FC, AC∥FG로 보충함